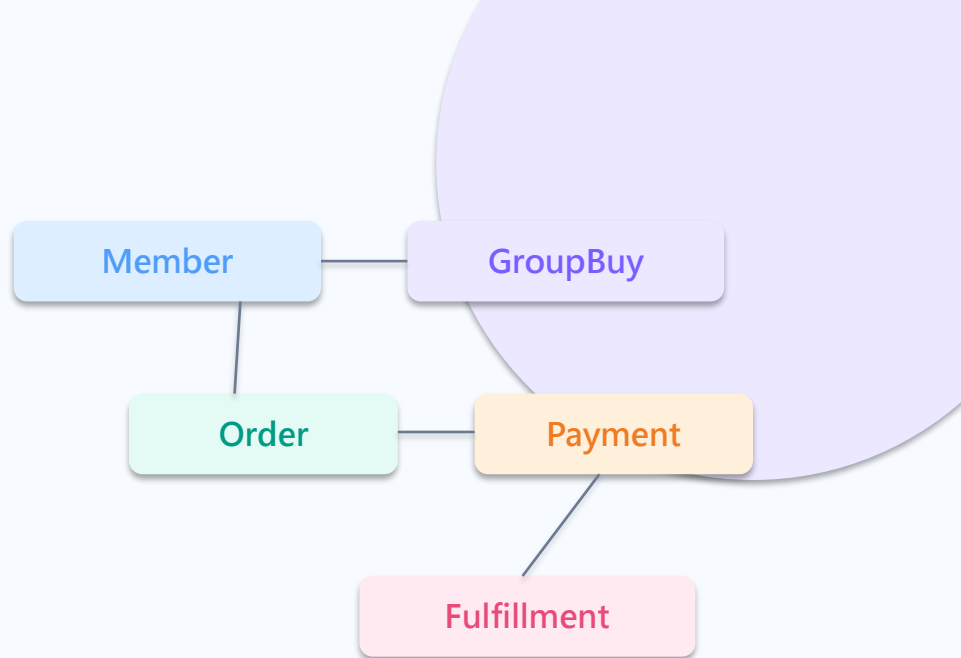


團購系統 資料庫設計

Database Design for Group-Buying System

以會員、團主、供應商流程為核心的關聯式資料模型

G12：郭品佑、劉康申、蔡承廷、謝宏喆



應用情境與使用案例

情境說明

小明發現供應商推出芒果團購優惠方案：

原價：600 元／箱

團購價：450 元／箱

最低成團數量：20 箱

為了享有較優惠的價格，小明在團購平台建立團購活動，並將活動分享給朋友與社群邀請一起購買。

案例流程

供應商提供商品與優惠條件 --> 小明建立團購活動-->分享團購連結-->會員加入團購--> 選擇付款方式-->達成成團條件-->系統通知供應商-->供應商出貨-->完成交易

系統需求說明

核心資料表支援帳號、商品、活動、訂單與履約的管理

使用者需求

- 1.使用者能註冊與登入系統，管理個人基本資料。
- 2.使用者能瀏覽與搜尋平台上的商品及團購活動資訊。
- 3.使用者能建立團購活動，並分享給其他會員參與。
- 4.使用者能加入團購活動，選擇商品數量並完成下單。
- 5.使用者能即時查看團購參與人數、訂購數量及成團進度。
- 6.使用者能完成付款並查詢付款狀態。
- 7.使用者能查詢個人訂單資訊及歷史交易紀錄。
- 8.使用者能查看商品配送或取貨狀態。
- 9.使用者能接收成團、付款成功及出貨等通知訊息。

功能/非功能

功能性需求

1. 會員註冊與管理：使用者能註冊與登入系統，管理個人基本資料。系統支援三種會員角色：一般會員 (member)、團主 (organizer) 與管理員 (admin)。
2. 商品與團購活動瀏覽：使用者能瀏覽與搜尋平台上的商品及團購活動資訊。
3. 團購活動發起與管理：使用者能建立團購活動，並分享給其他會員參與。系統需記錄活動的開始時間、結束時間、最低成團數量與最大可訂購數量。
4. 參與團購與下單：使用者能加入團購活動，選擇商品數量並完成下單。系統會自動依據「訂購數量 × 下單時單價」計算出訂單明細的小計金額。
5. 團購進度查詢：使用者能即時查看團購參與人數、訂購數量及成團進度。
6. 付款與訂單追蹤：使用者能選擇付款方式（銀行轉帳、信用卡、LINE Pay、現金），完成付款並查詢付款狀態。使用者也能查詢個人訂單資訊及歷史交易紀錄。
7. 履約與物流管理：系統支援記錄不同的履約方式（宅配 delivery、自取 pickup）。使用者能查看商品配送或取貨狀態。
8. 系統通知：使用者能接收成團、付款成功及出貨等通知訊息。

功能/非功能

非功能性需求

1. 身分驗證與權限控管：系統需依據會員角色限制操作權限，並嚴格控管帳號狀態（如 `active`, `inactive`, `banned`），確保停權使用者無法進行交易。
2. 資料一致性與完整性：所有資料表皆需具備不可為空的主鍵（如 `member_id`, `order_id` 等）。外鍵必須參照已存在的資料（例如訂單的 `member_id` 必須存在於 `Member` 表中）。重要聯絡資訊（電子郵件與手機號碼）需設定為唯一鍵，不可重複註冊。
3. 業務邏輯防呆與限制：各項金額（原價、優惠價、訂單總金額等）與庫存數量必須大於或等於零，不可出現負數。團購活動的結束時間必須晚於開始時間。此外，團購商品設定的「可團購數量上限」不得超過商品資料表中的實體「庫存數量」。
4. 狀態機嚴格限制：為避免交易糾紛，訂單狀態（`pending_payment`, `paid...`等）、付款狀態（`pending`, `success...`等）與履約狀態需嚴格限制在預設的值域內，防止產生系統預期外的錯誤狀態。
5. 查詢效能：針對高頻查詢的欄位（例如：以 ``member_id`` 查詢個人歷史訂單、以 ``group_buy_id`` 查詢特定團購活動的參與進度），應於資料庫建立索引，以確保大量使用者同時湧入時的系統查詢速度。

完整性限制

透過鍵值設計與業務規則維持資料一致性

1. 會員 (Member)

實體完整性規則：member_id 為主鍵，不可重複且不可為空。值域完整性規則：email 與 phone 必須唯一（唯一鍵 / 替代鍵），且不可為空。

必填欄位（不可為空）：password, name, role, status, created_time。

role 僅能為：member, organizer, admin。

status 僅能為：active, inactive, banned。

2. 供應商 (Supplier)

實體完整性規則：supplier_id 為主鍵，不可為空。

值域完整性規則：必填欄位：supplier_name, status。

status 僅能為：active, inactive。

完整性限制

透過鍵值設計與業務規則維持資料一致性

3. 商品 (Product)

實體完整性規則： product_id 為主鍵，不可為空。

參考完整性規則： supplier_id 為外鍵，參照 Supplier(supplier_id)。

值域完整性規則：必填欄位：supplier_id, product_name, original_price, Group_price, stock_quantity, status, created_time, End_time。status 僅能為：active, inactive, discontinued。original_price 金額需 ≥ 0 。Group_price 金額需 ≥ 0 。stock_quantity 數量需 ≥ 0 。product_name 字數需 ≤ 50 字。description 字數需 ≤ 500 字。

4. 團購活動 (GroupBuy)

實體完整性規則： group_buy_id 為主鍵，不可為空。

參考完整性規則： member_id 為外鍵，參照 Member(member_id)。

值域完整性規則：必填欄位：member_id, title, start_time, end_time, min_quantity, created_time, status。

min_quantity 數量需 > 0 。

status 僅能為：active, end。

title 字數需 ≤ 50 字。description 字數需 ≤ 500 字。

業務規則：end_time 必須晚於 start_time。max_quantity 若有值，需 $\geq \text{min_quantity}$ 。

完整性限制

透過鍵值設計與業務規則維持資料一致性

5. 團購商品 (GroupBuyItem)

實體完整性規則：group_buy_item_id 為主鍵，不可為空。

參考完整性規則：group_buy_id 為外鍵，參照 GroupBuy(group_buy_id)。product_id 為外鍵，參照 Product(product_id)。

值域完整性規則：必填欄位：group_buy_id, product_id, group_price, quota_quantity, status, original_price。

status 僅能為：active, inactive, sold_out。

group_price 金額需 > 0 。

limit_per_member 數量需 > 0 。

業務規則：quota_quantity（可團購數量上限）需 $\leq$ Product 表中的 stock_quantity。

6. 訂單 (PurchaseOrder)

實體完整性：order_id 為主鍵，不可為空。

參照完整性：member_id 為外鍵，參照 Member(member_id)。group_buy_id 為外鍵，參照 GroupBuy(group_buy_id)。

網域完整性：必填欄位：member_id, group_buy_id, order_time, order_status, total_amount, created_time, status。

order_status 僅能為：pending_payment, paid, cancelled, completed, refunded。

status 僅能為：draft, active, closed, cancelled, completed。

total_amount 金額需 ≥ 0 。note 字數需 ≤ 200 字。

完整性限制

透過鍵值設計與業務規則維持資料一致性

7. 訂單明細 (OrderItem)

實體完整性：order_item_id 為主鍵，不可為空。

參照完整性：order_id 為外鍵，參照 PurchaseOrder(order_id)。

group_buy_item_id 為外鍵，參照 GroupBuyItem(group_buy_item_id)。

網域完整性：必填欄位包含 quantity, unit_price_snapshot, Sub_total。

quantity 數量需 > 0 。

unit_price_snapshot 金額需 > 0 。

業務規則：Sub_total 為衍生屬性，公式為： $\text{quantity} * \text{unit_price_snapshot}$ 。

8. 付款 (Payment)

實體完整性規則：payment_id 為主鍵，不可為空。

參考完整性規則：order_id 為外鍵，參照 PurchaseOrder(order_id)。

值域完整性規則：必填欄位：order_id, payment_method, payment_amount, payment_status, created_time。

payment_method 僅能為：bank_transfer, credit_card, line_pay, cash。

payment_status 僅能為：pending, success, failed, refunded。payment_amount 金額需 > 0 。

完整性限制

透過鍵值設計與業務規則維持資料一致性

9. 履約 (Fulfillment)

實體完整性規則： `fulfillment_id` 為主鍵，不可為空。

參考完整性規則： `order_id` 為外鍵，參照 `PurchaseOrder(order_id)`。

值域完整性規則： `order_id` 同時為唯一鍵（確保一筆訂單對應一筆履約）。 `tracking_no` 為替代鍵。

必填欄位： `order_id`, `fulfillment_type`, `fulfillment_status`, `created_time`。

`fulfillment_type` 僅能為： `delivery`, `pickup`。

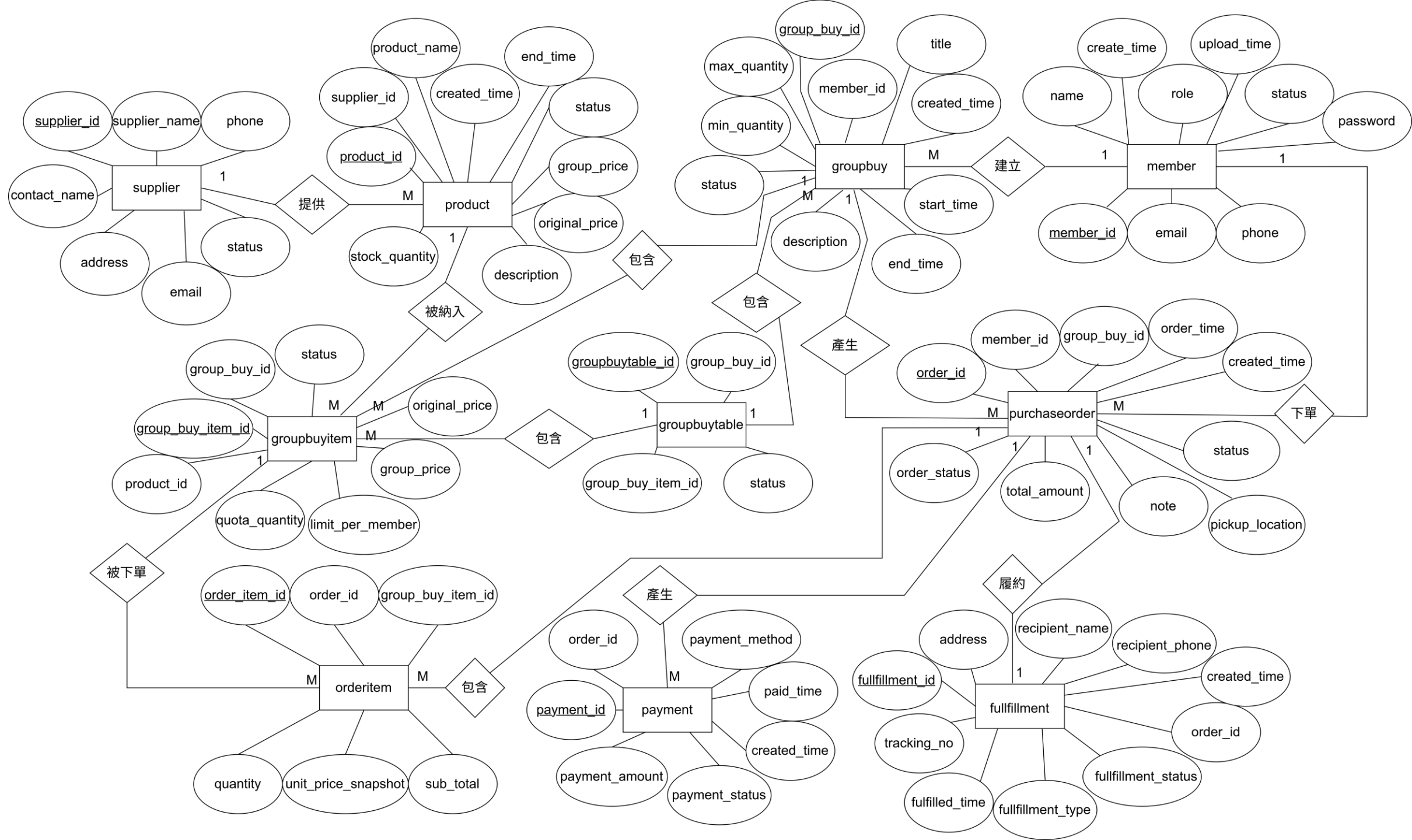
`fulfillment_status` 僅能為： `pending`, `preparing`, `shipped`, `picked_up`, `completed`。

10. 團購表 (groupbuytable)

實體完整性規則： `groupbuytable_id` 為主鍵，不可為空。

參考 / 值域完整性規則： `Group_buy_id` 為外鍵且具備唯一性，不可為空。 `Group_buy_item_id` 為外鍵且具備唯一性，不可為空。

`status` 不可為空。



Member

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
member_id	會員編號	主鍵		否
email	電子郵件	替代鍵／唯一		否
phone	手機號碼	替代鍵／唯一		否
password	密碼雜湊值			否
name	會員姓名			否
role	會員角色		member、organizer、admin	否
status	帳號狀態		active、inactive、banned	否
created_time	建立時間			否
updated_time	更新時間			是

Supplier

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
supplier_id	供應商編號	主鍵		否
supplier_name	供應商名稱			否
contact_name	聯絡人姓名			是
phone	聯絡電話			是
email	聯絡 Email			是
address	地址			是
status	供應商狀態		active、inactive	否

Product

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
product_id	商品編號	主鍵		否
supplier_id	供應商編號	外鍵	參照 Supplier(supplier_id)	否
product_name	商品名稱		字數需<=50字	否
description	商品描述		字數需<=500字	是
original_price	商品原價		金額需 ≥ 0	否
Group_price	商品優惠價		金額需 ≥ 0	否
stock_quantity	庫存數量		數量需 ≥ 0	否
status	商品狀態		active、inactive、discontinued	否
created_time	建立時間			否
End_time	結束時間			否

GroupBuy

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
group_buy_id	團購活動編號	主鍵		否
member_id	團主會員編號	外鍵	參照 Member(member_id)	否
title	團購標題		字數需<=50字	否
description	團購說明		字數需<=500字	是
start_time	開始時間			否
end_time	結束時間		必須晚於 start_time	否
min_quantity	最低成團數量		數量需 > 0	否
max_quantity	最大可訂購數量		可為空；若有值需 ≥ min_quantity	是
created_time	建立時間			否
staus	團購狀態		active, end	否

GroupBuyItem

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
group_buy_item_id	團購商品編號	主鍵		否
group_buy_id	團購活動編號	外鍵	參照 GroupBuy(group_buy_id)	否
product_id	商品編號	外鍵	參照 Product(product_id)	否
group_price	團購價格		金額需 > 0	否
quota_quantity	可團購數量上限		數量需 <= stock_quantity	否
limit_per_member	每位會員限購數量		數量需 > 0	是
status	團購商品狀態		active、inactive、sold_out	否
original_price	商品原價格			否

PurchaseOrder

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
order_id	訂單編號	主鍵		否
member_id	會員編號	外鍵	參照 Member(member_id)	否
group_buy_id	團購活動編號	外鍵	參照 GroupBuy(group_buy_id)	否
order_time	下單時間			否
order_status	訂單狀態		pending_payment、paid、cancelled、completed、refunded	否
total_amount	訂單總金額		金額需 ≥ 0	否
note	備註		字數需 <= 200字	是
created_time	建立時間			否
status	訂單狀態		draft、active、closed、cancelled、completed	否
pickup_location	取貨地點			是

OrderItem

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
order_item_id	訂單明細編號	主鍵		否
order_id	訂單編號	外鍵	參照 PurchaseOrder(order_id)	否
group_buy_item_id	團購商品編號	外鍵	參照 GroupBuyItem(group_buy_item_id)	否
quantity	訂購數量		數量需 > 0	否
unit_price_snapshot	下單時單價		金額需 > 0	否
Sub_total	小計金額	衍生屬性	quantity × unit_price_snapshot	否

Payment

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
payment_id	付款編號	主鍵		否
order_id	訂單編號	外鍵	參照 PurchaseOrder(order_id)	否
payment_method	付款方式		bank_transfer、credit_card、line_pay、cash	否
payment_amount	付款金額		金額需 > 0	否
payment_status	付款狀態		pending、success、failed、refunded	否
paid_time	付款完成時間			是
created_time	建立時間			否

Fulfillment

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
fulfillment_id	履約編號	主鍵		否
order_id	訂單編號	外鍵／唯一	參照 PurchaseOrder(order_id)	否
fulfillment_type	履約方式		delivery、pickup	否
recipient_name	收件人或取貨人姓名			是
recipient_phone	收件人電話			是
address	配送地址			是
tracking_no	物流追蹤編號	替代鍵		是
fulfillment_status	履約狀態		pending、preparing、shipped、picked_up、completed	否
fulfilled_time	完成配送或取貨時間			是
created_time	建立時間			否

groupbuytable

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
groupbuytable_id	團購表編號	主鍵		否
Group_buy_id	團購活動編號	外鍵／唯一		否
Group_buy_item_id	團購商品編號	外鍵／唯一		否
status	團購狀態			否

參考網站



<https://www.ihergo.com/>



<https://www.freemart.com.tw/>

Michael Kifer, Arthur Bernstein, Philip M. Lewis. Database Systems: An Application-Oriented Approach, Introductory Version (2nd Edition), Pearson, 2005.

